

Лабораторная работа №5

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-03-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 «Конфигурирование VLAN»
- 4 Проверка доступности устройств (Результаты тестирования)
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

Раздел 3

«Конфигурирование VLAN»

Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-1

- Настройка Trunk-портов на всех необходимых интерфейсах
- Интерфейсы **Gig0/1**, **Gig0/2** и **Fa0/1** переведены в режим **trunk**
- Протоколы линии успешно поднялись

```
msh-donskaya-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msh-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface g0/1
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#enable
```

Рисунок 1: Настройка Trunk на интерфейсе g0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1

Настройка оставшихся Trunk-портов на msk-donskaya-ealkamal-sw-1

- Интерфейсы **Gig0/2** и **Fa0/1** сконфигурированы как trunk
- Все соединения с соседними коммутаторами настроены корректно

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface g0/2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
```

Рисунок 2: Настройка Trunk на интерфейсах g0/2 и f0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1

Настройка VTP сервера и создание VLAN на msk-donskaya-ealkamal-sw-1

- Коммутатор настроен как **VTP Server**
- Установлены домен `donskaya` и пароль `cisco`
- Созданы VLAN:
 - **VLAN 2** - management
 - **VLAN 3** - servers
 - **VLAN 101** - dk
 - **VLAN 102** - departaments
 - **VLAN 103** - adm
 - **VLAN 104** - other

```
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#enable
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#vlan 2
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name management
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name servers
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name dk
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name departments
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name adm
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name other
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#exit
msh-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msh-donskaya-ealkamal-sw-1#
```

Рисунок 3: Настройка VTP сервера и создание VLAN на msh-donskaya-sw-1

Настройка Trunk-портов на коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-2

- Интерфейс **Gig0/1** (соединение с – SW – 1) переведён в режим trunk
- Интерфейс **Gig0/2** (соединение с – SW – 3) переведён в режим trunk

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-2 (config)#interface g0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-2 (config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-2 (config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2 (config)#interface g0/2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2 (config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-ealkamal-sw-2 (config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-2 (config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2 (config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-2#|
```

Рисунок 4: Настройка Trunk-портов на msk-donskaya-sw-2

Настройка Trunk-порта на коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-4

- Интерфейс **Gig0/1** (соединение с msk-donskaya-sw-1) сконфигурирован как Trunk
- Состояние интерфейса изменилось (ожидаемо до настройки второго конца)

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
```

Рисунок 5: Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-sw-4

Настройка Trunk-порта на коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-3

- Интерфейс **Gig0/1** (соединение с msk-donskaya-sw-2) переведён в режим **trunk**
- Конфигурация выполнена успешно

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
```

Рисунок 6: Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-sw-3

Настройка Trunk-порта на коммутаторе msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1

- Интерфейс **Fa0/24** (соединение с msk-donskaya-sw-1) переведён в режим **trunk**
- Обеспечивает передачу трафика нескольких VLAN между площадками

```
-----  
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1>enable  
Password:  
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/24  
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk  
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit  
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рисунок 7: Настройка Trunk-порта на msk-pavlovskaya-sw-1

Настройка VTP клиента и Access-портов на msk-donskaya-ealkamal-sw-2

- Коммутатор настроен как **VTP Client**
- Интерфейсы **Fa0/1** и **Fa0/2** настроены как **access-порты**
- Порты назначены в **VLAN 3 (servers)** для подключения веб-сервера и файлового сервера

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface range f0/1-2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if-range)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-2#
```

Рисунок 8: Настройка VTP Client и Access-портов на msk-donskaya-sw-2

Настройка VTP клиента и Access-портов на коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-4

- Коммутатор настроен как **VTP Client**
- Интерфейсы распределены по VLAN:
 - **Fa0/1 – Fa0/5 → VLAN 101 (dk)**
 - **Fa0/6 – Fa0/10 → VLAN 102 (departaments)**
 - **Fa0/11 – Fa0/15 → VLAN 103 (adm)**
 - **Fa0/16 – Fa0/24 → VLAN 104 (other)**
- Все интерфейсы переведены в режим **access**

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/1-5
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/6-10
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/11-15
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/16-24
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
```

Рисунок 9: Настройка VTP Client и Access-портов на msk-donskaya-sw-4

- Коммутатор настроен как **VTP Client**

```
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#interface range f0/1-2
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if-range)#end
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
```

Рисунок 10: Настройка VTP Client на msk-donskaya-sw-3

Настройка VTP клиента и Access-портов на msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1

- Коммутатор настроен как **VTP Client**
- Возникла ошибка при настройке **Fa0/24** (несоответствие типа порта)
- Конфигурация скорректирована:
 - **Fa0/1-15** → **VLAN 101 (dk)**
 - **Fa0/16-23** → подготовлены для соответствующих VLAN

```

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#end
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/1-20
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/1-15
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/16-24
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk FastEthernet0/24 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/24 on VLAN0001. Inconsistent port type.

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/16-23
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1##configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/16-23
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#

```

Настройка IP-адресации на сервере Web

- **IP-адрес:** 10.128.0.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.0.1
- Сервер в **VLAN 3 (servers)**, подключён к `msk-donskaya-sw-2`

web

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.128.0.2

Subnet Mask 255.0.0.0

Default Gateway 10.128.0.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::202:4AFF:FE9C:49D2

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Top

Настройка IP-адресации на сервере File

- **IP-адрес:** 10.128.0.3
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.0.1
- Сервер в **VLAN 3 (servers)**, подключён к `msk-donskaya-sw-2`

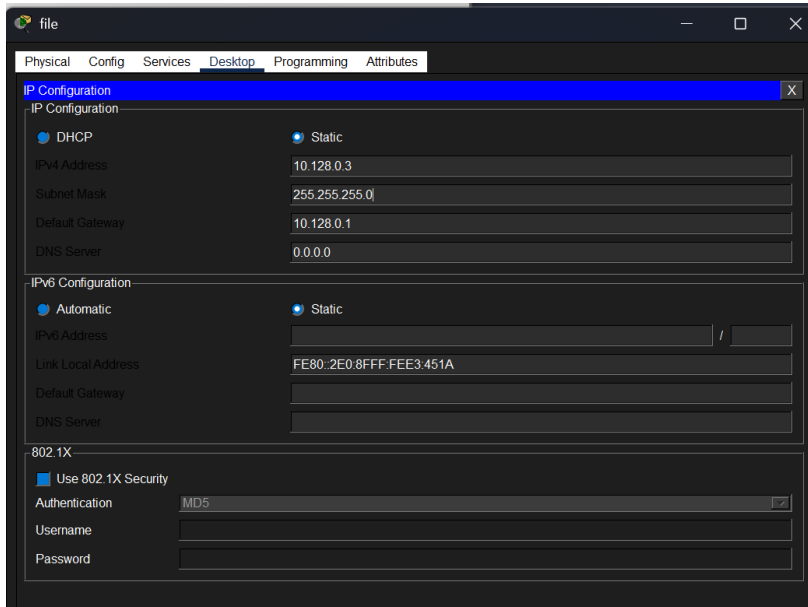


Рисунок 13: Настройка IP-адресации на сервере File

Настройка IP-адресации на сервере Mail

- **IP-адрес:** 10.128.0.4
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.0.1
- Сервер в **VLAN 3 (servers)**, подключён к `msk-donskaya-sw-3`

mail

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 10.128.0.4

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.128.0.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: []

Link Local Address: FE80::205:5EFF:FE36:6E38

Default Gateway: []

DNS Server: []

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication: MD5 []

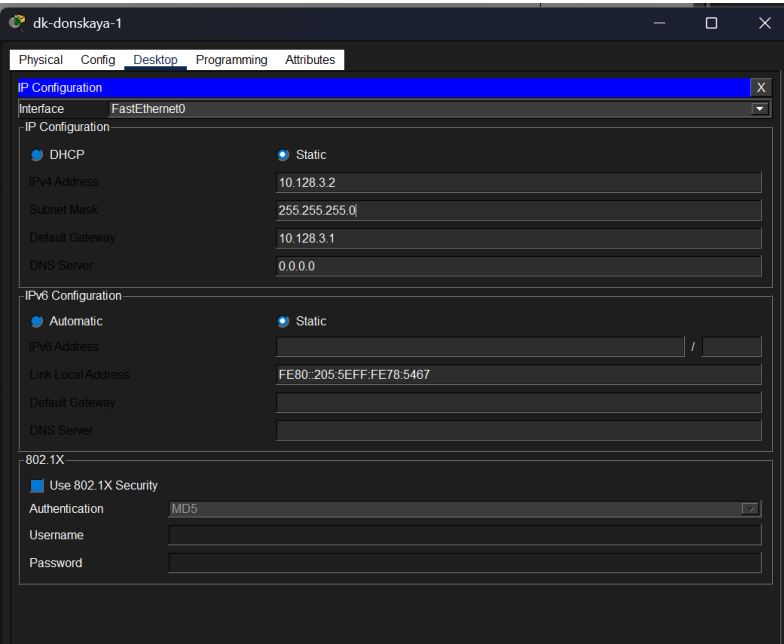
Username: []

Password: []

Top

Настройка IP-адресации на клиентском устройстве dk-donskaya-1

- Устройство в **VLAN 101 (dk)**
- **IP-адрес:** 10.128.3.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.3.1
- Подключено к msk-donskaya-sw-4 (порт Fa0/1)



Настройка IP-адресации на клиентском устройстве dep-donskaya-1

- Устройство в **VLAN 102 (departments)**
- **IP-адрес:** 10.128.4.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.4.1
- Подключено к msk-donskaya-sw-4 (порт Fa0/6)

dep-donskaya-1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.128.4.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.128.4.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::200:CFF:FE68:2066

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Настройка IP-адресации на клиентском устройстве adm-donskaya-1

- Устройство в **VLAN 103 (adm)**
- **IP-адрес:** 10.128.5.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.5.1
- Подключено к msk-donskaya-sw-4 (порт Fa0/11)

adm-donskaya-1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.128.5.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.128.5.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::20A:41FF:FE35:14B3

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Настройка IP-адресации на клиентском устройстве other-donskaya-1

- Устройство в **VLAN 104 (other)**
- **IP-адрес:** 10.128.6.2
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.6.1
- Подключено к msk-donskaya-sw-4 (порт Fa0/16)

other-donskaya-1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.128.6.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.128.6.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::204:9AFF:FE89:E1E6

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☒ Use 802.1X Security

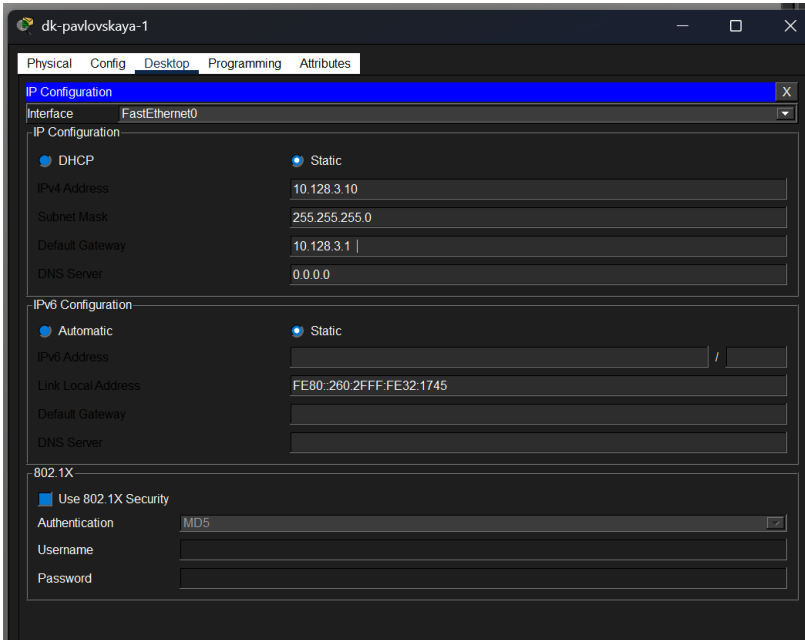
Authentication MD5

Username

Password

Настройка IP-адресации на клиентском устройстве dk-pavlovskaya-1

- Устройство в **VLAN 101 (dk)** (площадка «Павловская»)
- **IP-адрес:** 10.128.3.10
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.3.1
- Подключено к msk-pavlovskaya-sw-1 (порт Fa0/1)



Настройка IP-адресации на клиентском устройстве other-pavlovskaya-1

- Устройство в **VLAN 104 (other)** (площадка «Павловская»)
- **IP-адрес:** 10.128.6.10
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** 10.128.6.1
- Подключено к msk-pavlovskaya-sw-1 (порт Fa0/20)

other-pavlovskaya-1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.6.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.128.6.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic

☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::290:CFF:FE3B:A801

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Раздел 4

Проверка доступности устройств (Результаты тестирования)

- Проверка работы протокола **STP (Spanning Tree Protocol)**
- В Simulation Panel отображается обмен **BPDU-кадрами** между коммутаторами
- STP автоматически определяет:
 - **Корневой коммутатор (Root Bridge)**
 - **Корневые порты (Root Ports)**
 - **Назначенные порты (Designated Ports)**
- Блокирует избыточные соединения для предотвращения петель
- Обеспечивает стабильную работу сети и предотвращает широковещательные штормы

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	5.821	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	5.821	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	5.821	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	5.822	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	STP
	5.822	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	5.822	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	5.822	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	5.822	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	5.823	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	5.824	--	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	STP
	5.825	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	5.826	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	5.826	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	5.827	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	5.845	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	5.846	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	STP
	5.846	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	5.846	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.817	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.818	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	6.818	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.819	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	6.820	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.821	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.821	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.822	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	7.805	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	7.806	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	7.806	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	7.806	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	7.806	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	STP
	7.806	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	7.806	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	7.806	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	7.807	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	STP

Раздел 5

Выводы

Выполнены следующие задачи: - Настройка Trunk-портов между коммутаторами -
Настройка VTP-сервера и VTP-клиентов - Создание необходимых VLAN (2, 3, 101-104) -
Назначение Access-портов в соответствующие VLAN - Настройка IP-адресации на серверах
и ПК

Результаты проверки доступности: - Устройства внутри одного VLAN доступны -
Устройства из разных VLAN взаимодействуют через маршрутизатор

Все поставленные задачи выполнены успешно.